

성형 건적 시각화 — 모델 강화 + 참고문헌

U-Net & SC-FEGAN 측면 강화 방법 정리 · 2026-06-01

1. 한눈에 보는 강화 요약

모델	강화 방법	상태	효과 / 결과
U-Net	Combo Loss (Dice+CE)	완료	기본 학습 안정화. baseline mIoU 0.654
U-Net	Early Stopping (patience=5)	완료	오버피팅 방지. +2.6%p (0.654 → 0.680)
U-Net	LM-guided Heatmap (4채널)	완료	MediaPipe 478점 → Gaussian heatmap. ~0.683 (보합)
U-Net	SCSE Attention	완료	Decoder block에 SCSE 모듈. ~0.683 (보합)
U-Net	TTA (Hflip + Rot±10°)	완료	추론 시 평균 양상블. ~0.683 (보합)
SC-FEGAN	자동 Sketch/Color 생성	진행중	랜드마크 → Bezier 곡선. 시술별 가이드라인
SC-FEGAN	Refinement Network	계획	L1 + Perceptual Loss로 후처리 정제 (4일)
SC-FEGAN	Poisson Blending	계획	경계 부드럽게 합성 (Pérez 2003)

핵심 발견: U-Net에서 가장 큰 향상은 아키텍처가 아닌 학습 방법론(Early Stopping)이었음. → 발표 디스커션 포인트: "Architecture < Training Methodology"

2. U-Net 측 강화 방법 + 참고문헌

2.1 Baseline U-Net (Encoder + Decoder)

ResNet-34 ImageNet pretrained encoder + U-Net decoder. segmentation_models_pytorch 라이브러리.

참고:

- Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. MICCAI 2015. arXiv:1505.04597
- He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR 2016. (ResNet-34 encoder 출처)
- Deng, J. et al. (2009). ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database. CVPR 2009. (Transfer learning weights)

2.2 Combo Loss (Dice + Cross-Entropy)

Class imbalance 완화 + 픽셀 정확도 둘 다 잡기 위해 0.5/0.5 가중합.

참고:

- Taghanaki, S. A. et al. (2019). Combo loss: Handling input and output imbalance in multi-organ segmentation. Computerized Medical Imaging and Graphics, 75, 24-33.
- Milletari, F., Navab, N., & Ahmadi, S. A. (2016). V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation. 3DV 2016. (Dice Loss 원조)

2.3 Early Stopping (가장 효과 큰 강화)

val_mIoU가 N epoch 동안 개선 없으면 학습 중단 + best checkpoint 저장. Phase 1에서 final이 아닌 best ckpt 저장으로 +2.6%p 향상.

참고:

- Prechelt, L. (1998). Early Stopping — But When? In Neural Networks: Tricks of the Trade (pp. 55-69). Springer.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press. (Chapter 7.8: Early Stopping)

2.4 Landmark-guided Heatmap (4채널 입력)

MediaPipe Face Mesh 478 랜드마크 → Gaussian heatmap ($\sigma=3$) → RGB와 concat하여 4채널 입력. 모델에 "여기가 코다/눈이다" 사전 정보 제공.

참고:

- Newell, A., Yang, K., & Deng, J. (2016). Stacked Hourglass Networks for Human Pose Estimation. ECCV 2016. (Gaussian heatmap representation 원조)
- Kartynnik, Y., Ablavatski, A., Grishchenko, I., & Grundmann, M. (2019). Real-time Facial Surface Geometry from Monocular Video on Mobile GPUs. CVPR Workshop. (MediaPipe Face Mesh)
- Bulat, A., & Tzimiropoulos, G. (2017). How far are we from solving the 2D & 3D Face Alignment problem? ICCV 2017. (Landmark heatmap → segmentation 활용)

2.5 SCSE Attention (Spatial + Channel SE)

U-Net Decoder의 각 블록에 Squeeze-and-Excitation 모듈 추가. smp 라이브러리의 `decoder_attention_type="scse"` 옵션으로 한 줄 적용.

참고:

- Roy, A. G., Navab, N., & Wachinger, C. (2018). Concurrent Spatial and Channel Squeeze & Excitation in Fully Convolutional Networks. MICCAI 2018. arXiv:1803.02579
- Hu, J., Shen, L., & Sun, G. (2018). Squeeze-and-Excitation Networks. CVPR 2018. (SE 블록 원조)
- Oktay, O. et al. (2018). Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas. MIDL 2018. arXiv:1804.03999 (Attention Gate 원조 — SCSE 대체 선택지)

2.6 TTA (Test Time Augmentation)

추론 시 원본 + 좌우반전 + 회전($\pm 10^\circ$) $\rightarrow$ 4개 예측의 평균. 학습 비용 없이 추론 정확도 약간 향상.

참고:

- Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. NIPS 2012. (TTA 원조 — 10-crop)
- Shanmugam, D., Blalock, D., Balakrishnan, G., & Guttag, J. (2021). Better Aggregation in Test-Time Augmentation. ICCV 2021. arXiv:2011.11156
- Wang, G. et al. (2019). Aleatoric uncertainty estimation with test-time augmentation for medical image segmentation with convolutional neural networks. Neurocomputing, 338, 34-45.

3. SC-FEGAN 측 강화 방법 + 참고문헌

3.1 SC-FEGAN 원 논문

Sketch + Color + Mask 9채널 조건 GAN inpainting. CelebA-HQ에서 학습된 pretrained checkpoint 사용.

- Jo, Y., & Park, J. (2019). SC-FEGAN: Face Editing Generative Adversarial Network with User's Sketch and Color. ICCV 2019. arXiv:1902.06838 · License: CC BY-NC 4.0

3.2 자동 Sketch/Color 생성 (Phase 7-A)

랜드마크 → 시술별 "이상적 위치"로 변형 → Bezier 곡선으로 가이드 라인. nose_tip / double_eyelid / v_line 시술별 자동 생성. intensity 슬라이더 (0.0~1.0)로 변형 강도 조절.

참고:

- Cao, C., Weng, Y., Lin, S., & Zhou, K. (2013). 3D Shape Regression for Real-time Facial Animation. ACM TOG (SIGGRAPH 2013). (랜드마크 → 변형 가이드)
- Bezier, P. (1968). How Renault Uses Numerical Control for Car Body Design and Tooling. SAE Paper 680010. (베지어 곡선 원조)
- Sangkloy, P. et al. (2017). Scribbler: Controlling Deep Image Synthesis with Sketch and Color. CVPR 2017. (Sketch+Color → 이미지 생성 패러다임)

3.3 Refinement Network (Phase 7-B, 계획)

SC-FEGAN 출력 → 작은 U-Net으로 후처리 정제. L1 + Perceptual (VGG) Loss로 학습. 경계 artifact 제거 + 자연스러움 향상.

참고:

- Johnson, J., Alahi, A., & Fei-Fei, L. (2016). Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resolution. ECCV 2016. arXiv:1603.08155 (VGG Perceptual Loss 원조)
- Yu, J. et al. (2019). Free-Form Image Inpainting with Gated Convolution. ICCV 2019. (DeepFillv2 — 2-stage refinement 구조)
- Ledig, C. et al. (2017). Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network. CVPR 2017. (SRGAN — Perceptual + Adversarial 조합)

3.4 Poisson Blending (경계 자연스러움)

GAN 출력 영역을 원본 얼굴에 합성할 때 색상/조명 경계 자연스럽게 처리.

참고:

- Pérez, P., Gangnet, M., & Blake, A. (2003). Poisson Image Editing. ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH 2003), 22(3), 313-318. arXiv:1603.08155 (VGG Perceptual Loss 원조)
- Burt, P. J., & Adelson, E. H. (1983). A multiresolution spline with application to image mosaics. ACM TOG, 2(4), 217-236. (Laplacian Pyramid Blending — 대체 선택지)

4. 데이터셋 & 도구

항목	출처 (저자 / 연도 / 학회)	비고
CelebAMask-HQ	Lee, C.-H. et al. (2020). MaskGAN: Towards Diverse and Interactive Facial Image Manipulation. CVPR.	20K images, 10 classes
MediaPipe Face Mesh	Kartynnik, Y. et al. (2019). CVPR Workshop.	478 landmarks, real-time
segmentation_models_pytorch	Yakubovskii, P. (2019). GitHub. github.com/qubvel/segmentation_models_pytorch	모델 스코어 구현
PyTorch	Paszke, A. et al. (2019). NeurIPS.	프레임워크
Albumentations	Buslaev, A. et al. (2020). Information 11(2), 125.	Augmentation
Grad-CAM (분석)	Selvaraju, R. R. et al. (2017). ICCV.	Attention 영역 시각화

5. BibTeX (논문 작성 시 복붙용)

U-Net

```
@inproceedings{ronneberger2015unet,
  title={U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation},
  author={Ronneberger, Olaf and Fischer, Philipp and Brox, Thomas},
  booktitle={MICCAI},
  year={2015},
}
```

SC-FEGAN

```
@inproceedings{jo2019scfegan,
  title={SC-FEGAN: Face Editing Generative Adversarial Network with User's Sketch and Color},
  author={Jo, Youngjoo and Park, Jongyoul},
}
```

```
booktitle={ICCV},
year={2019},
}
```

SCSE Attention

```
@inproceedings{roy2018scse,
  title={Concurrent Spatial and Channel Squeeze \& Excitation in Fully Convolutional Networks},
  author={Roy, Abhijit Guha and Navab, Nassir and Wachinger, Christian},
  booktitle={MICCAI},
  year={2018},
}
```

CelebAMask-HQ

```
@inproceedings{lee2020maskgan,
  title={MaskGAN: Towards Diverse and Interactive Facial Image Manipulation},
  author={Lee, Cheng-Han and Liu, Ziwei and Wu, Lingyun and Luo, Ping},
  booktitle={CVPR},
  year={2020},
}
```

MediaPipe Face Mesh

```
@inproceedings{kartynnik2019mediapipe,
  title={Real-time Facial Surface Geometry from Monocular Video on Mobile GPUs},
  author={Kartynnik, Yury and Ablavatski, Artsiom and Grishchenko, Ivan and Grundmann, Matthias},
  booktitle={CVPR Workshop},
  year={2019},
}
```

Perceptual Loss

```
@inproceedings{johnson2016perceptual,
  title={Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resolution},
  author={Johnson, Justin and Alahi, Alexandre and Fei-Fei, Li},
  booktitle={ECCV},
  year={2016},
}
```

Poisson Blending

```
@article{perez2003poisson,
  title={Poisson Image Editing},
  author={P{\'e}rez, Patrick and Gangnet, Michel and Blake, Andrew},
  journal={ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH)},
  volume={22}, number={3}, pages={313--318}, year={2003},
}
```

6. TOP 10 — 발표 / Q&A 대비 외울 인용

발표 중 "왜 이 방법?"이라는 질문에 즉답할 수 있도록 저자/연도/학회 한 줄 단위로 기억하세요.

#	분야	외울 한 줄	왜 중요한가
1	Segmentation	Ronneberger 2015 MICCAI · U-Net	프로젝트 핵심 아키텍처
2	Backbone	He 2016 CVPR · ResNet	Encoder 출처
3	Attention	Roy 2018 MICCAI · SCSE	Attention 강화 출처
4	Attention 비교	Hu 2018 CVPR · SE-Net	SCSE의 모태
5	Loss	Taghanaki 2019 · Combo Loss	Dice+CE 가중합 정당화
6	Early Stopping	Prechelt 1998 · Tricks of Trade	오버피팅 방지 근거
7	Landmark	Kartynnik 2019 · MediaPipe	478점 추출 도구
8	Heatmap	Newell 2016 ECCV · Hourglass	Gaussian heatmap 원조
9	GAN	Jo 2019 ICCV · SC-FEGAN	GAN inpainting 본체
10	Refinement	Johnson 2016 ECCV · Perceptual Loss	Refinement Net loss 근거

7. 발표 디스커션 포인트 (학술적 framing)

7.1 "Architecture < Training Methodology"

LM Heatmap (Newell 2016), SCSE Attention (Roy 2018), TTA (Shanmugam 2021) 모두 적용했으나 mIoU 0.683에서 plateau. 가장 큰 향상은 Early Stopping (+2.6%p). → 현대 CV 트렌드와 일치하는 발견: "Bag of Tricks" (He 2019 CVPR), "Revisiting ResNets" (Bello 2021 NeurIPS) 등에서도 동일한 결론.

7.2 "Why two models, not one?"

U-Net (분석) + SC-FEGAN (생성) 분리 설계 = 관심 분리 원칙. 한 모델로 다 하면 (1) 학습 데이터 부족 (2) failure mode 진단 불가. Cascade GAN (Wang 2018 CVPR), Two-Stage Inpainting (Yu 2018 CVPR) 등에서 검증된 패턴.

7.3 "Why CelebAMask-HQ?"

30K 고해상도(1024×1024) face + 19-class mask = 얼굴 부위별 학습 가능. SC-FEGAN의 학습 데이터와 동일 → domain shift 최소화 (Lee 2020 CVPR).

8. 빠른 링크

자원	URL
U-Net 원논문	arxiv.org/abs/1505.04597
SC-FEGAN 코드	github.com/run-youngjoo/SC-FEGAN
SCSE Attention	arxiv.org/abs/1803.02579
smp 라이브러리	github.com/qubvel/segmentation_models.pytorch
MediaPipe	developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker
CelebAMask-HQ	github.com/switchablenorms/CelebAMask-HQ
Perceptual Loss	cs.stanford.edu/people/jcjohns/papers/eccv16/JohnsonECCV16.pdf
Albumentations	albumentations.ai